01 다항함수의 도함수

다음 중 함수와 그 도함수가 바르게 짝지어지지 않은 것은?

[3.00점]

① $f(x)=x^2+x \cdots f'(x)=2x+1$

② $f(x)=(3x-4)(2x+1) \cdots f'(x)=12x-5$

③ $y=(x+1)^2(5x-3) \cdots y'=15x^2+14x-1$

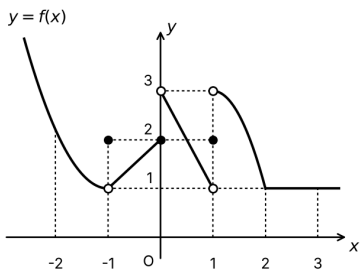
④ $y=3x^3+4x^2-4x+3 \cdots y'=9x^2+8x-4$

⑤ $f(x)=-\frac{1}{5}x^{10}+\frac{1}{3}x^6-\frac{1}{2} \cdots f'(x)=-2x^9+2x^2$

02 그래프에서 극한값의 존재

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 닫힌구간 $[-2,3]$에서 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수는?

[3.00점]



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

03 극한의 존재 조건

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-3x+2 & (x\le 4)\\ -x+k & (x>4)\end{cases}$에 대하여 극한 $\lim_{x\to 4} f(x)$의 값이 존재할 때, 상수 k의 값은?

[3.00점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 10 ⑤ 13

04 미분계수의 정의 변형

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(9)=3$일 때, $\lim_{x\to 3}\frac{f(x^2)-f(9)}{x-3}$의 값은?

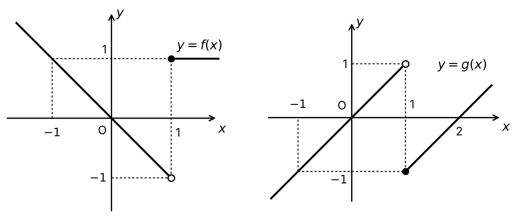
[3.00점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

05 치환을 이용한 좌극한·우극한

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0+} f(x+1)+\lim_{x\to 1+} g(2-x)$의 값은?

[3.00점]



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

06 평균변화율 = 미분계수

함수 $f(x)=x^2-5x+2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

[4.00점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

07 절댓값 함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+x & (x<1) \\ ax-4 & (x\geq 1) \end{cases}$에 대하여 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

[4.00점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08 미분가능 조건

함수 $f(x)=\begin{cases} 2x^2+ax-3 & (x<2) \\ 2x+b & (x\geq 2) \end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $f'(1)+f(4)$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.00점]

① -3 ② -5 ③ -7 ④ -11 ⑤ -13

09 이차방정식 근의 위치

방정식 $2x^2+4x-k=0$이 열린구간 $(-1,\,3)$에서 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

[4.00점]

① $[-2,\,29]$ ② $[-2,\,30]$ ③ $(-2,\,30)$

④ $(-1,\,30]$ ⑤ $[-1,\,30]$

10 극한 조건으로 삼차함수 결정

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=3$

(나) $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{f(x)-2x^3}{x^2}=5$

[4.00점]

① 9 ② 10 ③ 13 ④ 15 ⑤ 16

11 미분계수를 이용한 극한

다항함수 $f(x)$가 $f(2)=3$, $f'(2)=2$를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2f(2)-4f(x)}{x-2}$의 값은?

[5.00점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

12 교점 개수 함수의 불연속

함수 $y=|x^2-4|$의 그래프와 직선 $y=k$ (k는 실수)의 그래프의 교점의 개수를 $f(k)$라고 할 때, 함수 $f(k)$의 그래프가 $k=a$에서 불연속이다. 모든 실수 a의 값의 합은?

[5.00점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

13 함숫값과 극한값이 다른 점

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f(x)=x^3+3x^2+a$를 만족시킨다. 상수 b에 대하여 $f(b)=1+\lim_{x\to b}f(x)$일 때, $b+f(b)$의 값은?

[5.00점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

14 연속 조건으로 이차함수 결정

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{(x+1)f(2x)}{f(x)} & (-1<x<0)\\ 2f(x) & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 0)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(6)$의 값은?

[5.00점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

15 등비수열 세 근과 삼차함수

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 방정식 $f(x)=4$는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0)=-4$, $f'(2)=-2$일 때, $f(3)$의 값은?

[5.00점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

16 접선의 기울기

[서술형 1] 곡선 $y=-3x^3+2x$ 위의 점 $(1,\,-1)$에서의 접선의 기울기를 구하는 과정을 적으시오.

[4.00점]

17 닫힌구간에서 이차함수 최대·최소

[서술형 2] 닫힌구간 $[0,\,3]$에서 함수 $f(x)=-x^2+4x+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (그래프를 그리고 그래프에 꼭짓점의 좌표와 구간을 표시할 것.)

[5.00점]

18 ∞−∞ 꼴 무리식의 극한

[서술형 3] $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2+8x}-2x\right)$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

[7.00점]

19 극한의 대소 관계

[서술형 4] 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $4x^2-x<f(x)<4x^2+3x$를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(3x)}{x^2}$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

[7.00점]

20 연속 조건 + 무리식 극한

[서술형 5] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+6}+a}{x-3} & (-6\le x<3,\ x>3)\\ b & (x=3)\end{cases}$가 $x=3$에서 연속일 때, $a+b$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (단, a, b는 상수)

[8.00점]

21 절댓값 함수의 그래프와 미분가능성

[서술형 6] 함수 $f(x)=2x^2-5x+5+|x-1|$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 그래프를 그리시오. (단, 꼭짓점의 좌표와 좌표축과의 교점의 좌표를 반드시 표현할 것.) [3점]

(2) 함수 $f(x)$의 $x=1$에서의 미분가능성을 조사하고, 미분계수의 정의를 이용하여 그 과정을 적으시오. [6점]

[9.00점]